



LOB 1003 - Cálculo 1

Prova 3
2º semestre de 2025

Nome: _____

Número USP: _____

1. Ache os extremos absolutos da função dada no intervalo indicado, se houver algum.

a) $f(x) = \frac{5}{2}x^6 - 3x^5$, $[-1, 2]$

c) $f(x) = x^4 - 12x^2 + 36$, $[0, 5]$

b) $f(x) = |9 - x^2|$, $[-2, 3]$

d) $f(x) = 2 \sin(3x)$, $\left[-\frac{1}{3}\pi, \frac{1}{3}\pi\right]$

2. Faça um esboço do gráfico da função f dada determinando

- os extremos relativos de f
- os intervalos onde f é crescente e decrescente
- onde o gráfico é côncavo para cima e para baixo
- as assíntotas horizontais e verticais, se existirem

a) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$

b) $f(x) = (x - 4)^{1/3} - 3$

3. Use a regra de L'Hopital, quando possível, para determinar os limites.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x - 4}{x - 1}$

d) $\lim_{x \rightarrow \pi/2^-} \sec(7x) \cos(3x)$

b) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{cosec} x - \cotg x)$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{tg}(x^2)}$

4. Deseja-se cercar um campo retangular e em seguida subdividi-lo em três retângulos menores colocando duas cercas paralelas a um dos lados. Se tem-se 1000 metros de cerca, que dimensões darão a área máxima?

5. A soma de dois números não negativos é 36. Quais serão esses números se

- a) a diferença de suas raízes quadradas tiver de ser a maior possível?
- b) a soma de suas raízes quadradas tiver de ser a maior possível?

6. Ache o polinômio de Taylor de grau n com resto de Lagrange em um número a para as funções abaixo

a) $f(x) = \cos x$, $a = 0$, $n = 6$

b) $f(x) = x^{-1/2}$, $a = 9$, $n = 3$



LOB 1003 - Cálculo 1

Gabarito - Prova 3
2º semestre de 2025

1.

- a) Máximo absoluto: $(2, 64)$; Mínimo absoluto $(1, -1/2)$
- b) Máximo absoluto: $(0, 9)$; Mínimo absoluto $(3, 0)$
- c) Máximo absoluto: $(5, 361)$; Mínimo absoluto $(\sqrt{6}, 0)$
- d) Máximo absoluto: $(\pi/6, 2)$; Mínimo absoluto $(-\pi/6, -2)$

2.

- a) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$
 - crescente em $(-\infty, -2)$ e $(0, \infty)$; decrescente $(-2, 0)$
 - côncavo para cima $(-1, -\infty)$; côncavo para baixo $(-\infty, -1)$
 - $x = 0$ tem um mínimo, $x = -2$ tem um máximo, $x = -1$ é ponto de inflexão
- b) $f(x) = (x - 4)^{1/3} - 3$
 - sempre crescente
 - côncavo para cima $(-\infty, 4)$, côncavo para baixo $(4, \infty)$
 - $x = 4$ é ponto de inflexão

3.

- a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x - 4}{x - 1} = 5$
- b) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 0$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{tg}(x^2)} = 1$
- d) $\lim_{x \rightarrow \pi/2^-} \sec(7x) \cos(3x) = \frac{3}{7}$
- e) $\lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{cosec} x - \cot x) = 0$

4. $x = 250$ m e $y = 125$ m

5.

- a) 0,36
- b) 18,18

6.

- a) $P_6(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!}$, $R = \frac{x^7 \operatorname{sen} \xi}{7!}$
- b) $P_3(x) = \frac{1}{3} - \frac{1}{54}(x - 9) + \frac{1}{324} \frac{(x - 9)^2}{648} - \frac{15}{104976}(x - 9)^3$, $R = \frac{105}{384} \xi^{-9/2} (x - 9)^4$